两边平方，得

$$a^2=b^2\cos^2A-2bc\cos A+c^2+b^2\sin^2A=b^2+c^2-2bc\cos A,$$

即

$$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A.$$

同理可得

$$b^2=a^2+c^2-2ac\cos B,$$

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C.$$

这样，我们就得到了**余弦定理**：在$\triangle ABC$中，设角A、B及C所对边的边长分别为a、b及c，则有

$$\begin{aligned}a^2&=b^2+c^2-2bc\cos A,\\ b^2&=a^2+c^2-2ac\cos B,\\ c^2&=a^2+b^2-2ab\cos C.\end{aligned}$$

余弦定理也可以表示成如下形式：

$$\begin{aligned}\cos A&=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc},\\ \cos B&=\frac{a^2+c^2-b^2}{2ac},\\ \cos C&=\frac{a^2+b^2-c^2}{2ab}.\end{aligned}$$

将余弦定理用于直角三角形，立即可得勾股定理. 因此，勾股定理可视为余弦定理的特例. 正弦定理和余弦定理都定量刻画了三角形的边角关系，是求解三角形的基本工具. 我们已在上节例 1 中应用正弦定理处理了已知两角和一边求解三角形其他元素的问题，现在再来研究其他情况.

例 4 在$\triangle ABC$中，已知$a=\sqrt{6}$，$b=\sqrt{3}+1$，$C=45^\circ$. 求c、A及B.

解 由余弦定理，得

$$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=6+(\sqrt{3}+1)^2-2\sqrt{6}\times(\sqrt{3}+1)\times\frac{\sqrt{2}}{2}=4,$$

故$c=2$.

再由余弦定理，得